

COUPLES ET FAMILLES DE VARIABLES ALÉATOIRES

I. Couples de variables aléatoires

1. Couples, lois marginales

Définition 1

Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles discrètes définies sur le même univers $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$, le couple (X, Y) est la variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{aligned} (X, Y) : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto (X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on note :

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y])$$

Si $X(\Omega) = \{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ et $Y(\Omega) = \{y_j \mid j \in \mathbb{N}\}$, la **loi du couple** (X, Y) est la donnée de la famille $((x_i, y_j), p_{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}$ où pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}^2$, $p_{i,j} = \mathbb{P}(X = i, Y = j)$.

La loi d'un couple de variables aléatoires finies peut être représentée sous forme d'un tableau à double entrée :

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots\dots$	y_m
x_1	$\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_1)$	$\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_2)$	$\dots\dots$	$\mathbb{P}(X = x_1, Y = y_m)$
x_2	$\mathbb{P}(X = x_2, Y = y_1)$	$\mathbb{P}(X = x_2, Y = y_2)$	$\dots\dots$	$\mathbb{P}(X = x_2, Y = y_m)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
x_n	$\mathbb{P}(X = x_n, Y = y_1)$	$\mathbb{P}(X = x_n, Y = y_2)$	$\dots\dots$	$\mathbb{P}(X = x_n, Y = y_m)$

Dans toute la suite, X et Y désignent deux variables aléatoires réelles discrètes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Définition 2

Les lois de X et de Y sont appelées les **lois marginales** du couple (X, Y) .

Propriété 2

Les familles $(X = x)_{x \in X(\Omega)}$, $(Y = y)_{y \in Y(\Omega)}$, et $(X = x, Y = y)_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ sont des systèmes complets d'événements. On a donc grâce à la formule des probabilités totales :

$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y) = 1$$

et on peut retrouver la loi de X et la loi de Y à partir de la loi du couple (X, Y) grâce aux deux formules

suivantes :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Remarque

La connaissance de la loi du couple (X, Y) peut donc permettre de retrouver les lois de X et de Y , mais le contraire est faux en général : la connaissance des lois marginales de X et Y ne suffit pas pour connaître la loi de (X, Y) comme le montre l'exemple suivant

Exemple 15.1

Observons les lois des couples (X, Y) et (X', Y') décrites ci-dessous :

Loi du couple (X, Y)

$y_j \backslash x_i$	0	1	$\mathbb{P}(Y = y_j)$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	

Loi du couple (X', Y')

$y'_j \backslash x'_i$	0	1	$\mathbb{P}(Y' = y'_j)$
0	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{8}$
1	$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{8}$
$\mathbb{P}(X' = x'_i)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	

On constate que :

- X suit la même loi que X'
- Y suit la même loi que Y'
- (X, Y) ne suit pas la même loi que (X', Y') .

Exemple 15.2

Un exemple plus concret :

- Cas 1 : on lance deux dés équilibrés à 6 faces, on note X le nombre obtenu sur le premier dé, Y le nombre obtenu sur le second dé.
- Cas 2 : on lance un dé équilibré à 6 faces, on note X' le nombre obtenu et on pose $Y' = 7 - X'$.

Dans les deux cas, X , Y , X' et Y' suivent toutes la loi uniforme sur $\{1, \dots, 6\}$, mais les lois de couples diffèrent :

Loi du couple (X, Y)

$y_j \backslash x_i$	1	2	3	4	5	6	$\mathbb{P}(Y = y_j)$
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	

Loi du couple (X', Y')

$y_j \backslash x_i$	1	2	3	4	5	6	$\mathbb{P}(Y = y_j)$
1	0	0	0	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2	0	0	0	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$
3	0	0	0	$\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
4	0	0	$\frac{1}{6}$	0	0	0	$\frac{1}{6}$
5	0	$\frac{1}{6}$	0	0	0	0	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{6}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{6}$
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	

→ Exercice de cours n° 1

2. Loi d'une somme

Proposition 3

Soit λ un réel, alors les applications $X + Y$, λX , et XY définies pour tout ω dans Ω par :

$$(X + Y)(\omega) = X(\omega) + Y(\omega), \quad (\lambda X)(\omega) = \lambda X(\omega), \quad (XY)(\omega) = X(\omega)Y(\omega)$$

sont des variables aléatoires discrètes.

Si la loi du couple (X, Y) est connue on peut dans certains cas exprimer simplement la loi de $X + Y$:

Proposition 4

Si X et Y sont à valeurs dans $\mathbb{Z}$, alors

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad \mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(X = i, Y = k - i)$$

On peut en déduire les cas particuliers suivant, en enlevant les termes nuls de la somme ci-dessus :

Proposition 5

Si X et Y sont à valeurs dans $\mathbb{N}$:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k \mathbb{P}(X = i, Y = k - i)$$

Si X et Y sont à valeurs dans $\mathbb{N}^*$:

$$\forall k \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \quad \mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=1}^{k-1} \mathbb{P}(X = i, Y = k - i)$$

→ Exercice de cours n° 2

II. Covariance

1. Formule de transfert, espérance d'un produit

Propriété 6 : Formule de transfert pour un couple de V.A.

Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables réelles et soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. Alors, sous réserve de convergence absolue de la somme, on a

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y)] = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \varphi(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Autrement dit :

- Si X et Y prennent un nombre fini de valeurs $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et $\{y_1, y_2, \dots, y_p\}$, on a

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y)] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \varphi(x_i, y_j) \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

- Si X et Y prennent un nombre infini de valeurs $\{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ et $\{y_i \mid i \in \mathbb{N}\}$, on a (sous réserve de convergence absolue)

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y)] = \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} \varphi(x_i, y_j) \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

On en déduit les formules suivantes pour l'espérance d'un produit de variables aléatoires

Proposition 7

Si X et Y sont à valeurs dans $\mathbb{N}$ on a (sous réserve de convergence de la série double)

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} ij \cdot \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} ij \cdot \mathbb{P}(X = i, Y = j)$$

On adapte cette formule en enlevant les termes nuls si X et Y sont à valeurs seulement dans une partie de $\mathbb{N}$.

Proposition 8

Si X et Y sont à valeurs dans $\mathbb{Z}$ on a (sous réserve de convergence absolue de la série double)

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=-\infty}^{+\infty} ij \cdot \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \sum_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2} ij \cdot \mathbb{P}(X = i, Y = j)$$

2. Covariance

Propriété 9 : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soient X et Y deux variables aléatoires admettant chacune un moment d'ordre 2. Alors XY admet une espérance et

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} \sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}$$

avec égalité si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(Y = \lambda X) = 1$

Propriété 10

Si X et Y admettent un moment d'ordre 2, alors $X + Y$ admet un moment d'ordre 2.

Définition 3

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes qui admettent une variance. On définit la **covariance** de X et Y , notée $\text{Cov}(X, Y)$, par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

Propriété 11

Pour toutes variables aléatoires réelles discrètes X et Y qui admettent une variance, on a :

- $\text{Cov}(X, X) = V(X)$
- $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

Théorème 12 : Formule de Koenig-Huygens pour la covariance

Soit X et Y deux variables aléatoires admettant une variance. Alors

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

Remarque

Dans le cas où $Y = a$ où a est un réel fixé, (on parle de variable déterministe), on a $\text{Cov}(X, a) = 0$. En effet, $\mathbb{E}[a] = a$ donc $\mathbb{E}[aX] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[a] = a\mathbb{E}[X] - a\mathbb{E}[X] = 0$.

→ **Exercice de cours n° 3**

Propriété 13

[Bilinéarité] Soient X, Y, Z trois variables aléatoires admettant une variance. Alors

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{Cov}(\lambda X + \mu Y, Z) = \lambda \text{Cov}(X, Z) + \mu \text{Cov}(Y, Z)$$

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{Cov}(X, \lambda Y + \mu Z) = \lambda \text{Cov}(X, Y) + \mu \text{Cov}(X, Z)$$

On dit que la covariance est **bilinéaire**.

→ **Exercice de cours n° 4**

Définition 4

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes admettant une variance. On définit le **coefficient de corrélation** de X et Y , noté $\rho(X, Y)$, par

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$$

Remarque

L'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux variables $X - \mathbb{E}(X)$ et $Y - \mathbb{E}(Y)$ donne l'inégalité suivante :

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)V(Y)}$$

On en déduit donc que $|\rho(X, Y)| \leq 1$, le coefficient de corrélation est donc compris entre -1 et 1 .

Propriété 14 : Invariance d'échelle

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes admettant une variance, et soient a, b, c, d quatre réels avec $a > 0$ et $c > 0$. Alors

$$\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y)$$

Proposition 15

Une corrélation égale à 1 ou à -1 signifie que les variables X et Y sont reliées entre elles par une fonction affine (presque sûrement) :

- $\rho(X, Y) = 1 \iff \exists(a, b) \in]0; +\infty[\times \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y = aX + b) = 1$
- $\rho(X, Y) = -1 \iff \exists(a, b) \in]-\infty; 0[\times \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y = aX + b) = 1$

Exemple 15.3

Si on lance n fois une pièce équilibrée et qu'on note X le nombre de Piles et Y le nombre de Faces obtenus, alors $Y = n - X$ donc $\rho(X, Y) = -1$.

3. Variance**Propriété 16**

Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles discrètes qui admettent une variance, alors

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

De façon générale, si $X_1, X_2, \dots, X_n$ admettent une variance,

$$V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

→ Exercice de cours n° 5

III. Indépendance de variables aléatoires**Rappel**

Deux événements A et B sont dit indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Dans toute cette partie, $X_1, X_2, \dots, X_n$ désignent des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

1. Définition**Définition 5**

Deux variables aléatoires X et Y sont dits **indépendantes** si pour tout intervalles réels A et B ,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \times \mathbb{P}(Y \in B)$$

Définition 6

Les variables $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont dites **mutuellement indépendantes** si pour tout intervalles $A_1, \dots, A_n$ de $\mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}((X_1 \in A_1) \cap \dots \cap (X_n \in A_n)) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n \in A_n)$$

Plus généralement, une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ de variables aléatoires est une **suite de variables indépendantes** si les variables $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque

En particulier, si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n = x_n)$$

Exemple 15.4

On lance un dé équilibré à 6 faces n fois de suite de façon indépendante et pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$ on note X_k le numéro obtenu au k -ième lancer. On admet que les variables $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes. Pour tout $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, on a alors

$$\mathbb{P}((X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2) \cap \dots \cap (X_n = x_n)) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \times \mathbb{P}(X_2 = x_2) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n = x_n) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \dots \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6^n}$$

Exemple 15.5

On mélange n jetons numérotés de 1 à n dans un sac, et on tire successivement et sans remise tous les jetons du sac. Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$ on note X_k le numéro du k -ième jeton tiré. Alors les variables $X_1, X_2, \dots, X_n$ ne **sont pas** indépendantes.

En effet, $\mathbb{P}(X_1 = 1) \neq 0$ et $\mathbb{P}(X_2 = 1) \neq 0$, mais $\mathbb{P}((X_1 = 1) \cap (X_2 = 1)) = 0$ ce qui prouve que :

$$\mathbb{P}((X_1 = 1) \cap (X_2 = 2)) \neq \mathbb{P}(X_1 = 1) \times \mathbb{P}(X_2 = 2)$$

→ Exercice de cours n° 6

2. Conditions d'indépendances pour des variables aléatoires discrètes

Propriété 17

Si B_1 et B_2 sont deux variables de Bernoulli, elles sont indépendantes si et seulement si les événements $(B_1 = 1)$ et $(B_2 = 1)$ sont indépendants.

La propriété précédente se généralise à la forme suivante pour n'importe quelle famille $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de variables aléatoires discrètes.

Propriété 18

Les variables aléatoires réelles discrètes $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes si et seulement si pour tout $x_1 \in X_1(\Omega), x_2 \in X_2(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$ on a

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \times \mathbb{P}(X_2 = x_2) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n = x_n)$$

Proposition 19 : Lemme des coalitions (admis)

Si $X_1, X_2, \dots, X_k, Y_1, Y_2, \dots, Y_\ell$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes et que f et g sont des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$, alors $f(X_1, X_2, \dots, X_k)$ et $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_\ell)$ sont indépendantes.

Exemple 15.6

Si X, Y et Z sont trois variables aléatoires indépendantes, alors $\cos(X + Y)$ et e^Z sont indépendantes

Exemple 15.7

Si $(X_1, \dots, X_n)$ est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes et si $Y = \sum_{k=1}^p X_k$ et

$Z = \sum_{k=p+1}^n X_k$, alors Y et Z sont indépendantes.

3. Espérance, variance, covariance

Propriété 20

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes qui admettent une espérance, alors

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et admettant une espérance, alors

$$\mathbb{E}(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n) = \mathbb{E}(X_1) \cdot \mathbb{E}(X_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{E}(X_n)$$

→ Exercice de cours n° 7

Propriété 21

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes qui admettent une variance, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Remarque

$\text{Cov}(X, Y) = 0$ est une condition nécessaire pour que X et Y soient indépendantes, mais ce n'est pas une condition suffisante.

On dit que X et Y sont non corellées si $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (et corellées si $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$). Si elles sont indépendantes alors elles sont non corellées. Par contraposée, si elles sont corellées alors elles ne sont pas indépendantes. Les réciproques sont fausses en général.

Exemple 15.8

Si X suit la loi uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$, alors X et Y ne sont pas indépendantes (considérer par exemple les événements $(X = 0)$ et $(Y = 1)$), mais pourtant $\text{Cov}(X, Y) = 0$. En effet :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=0}^1 i \cdot j \cdot \mathbb{P}(X = i, Y = j) - 0 \times \mathbb{E}(Y) \\ &= -\mathbb{P}(X = -1, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\ &= 0\end{aligned}$$

Propriété 22

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ est une famille de variables aléatoires indépendantes qui admettent une variance, alors

$$V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$$

4. Applications**a. Statistiques descriptives bivariées**

Si $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ est une population d'individus $\omega_1, \dots, \omega_n$, on appelle **caractère quantitatif** toute variable aléatoire X définie sur Ω . Pour tout i compris entre 1 et n , on appelle **modalité** de X prise par l'individu ω_i la valeur $x_i = X(\omega_i)$ (on parle aussi parfois d'**observation**).

La mesure des modalités de X pour tous les individus de la population Ω donne une famille de réels $x = (x_1, \dots, x_n) = (X(\omega_1), \dots, X(\omega_n))$. C'est ce qu'on appelle une série statistique simple (ou série statistique univariée) car on étudie un seul caractère.

X peut être par exemple la taille d'un individu, son revenu, la distance entre son domicile et son lieu de travail...

La moyenne de cette série, notée $\bar{x}$ est donnée par

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

La variance v_x de cette série est donnée par :

$$v_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

et l'écart-type σ_x est égal à la racine carrée de la variance : $\sigma_x = \sqrt{v_x}$

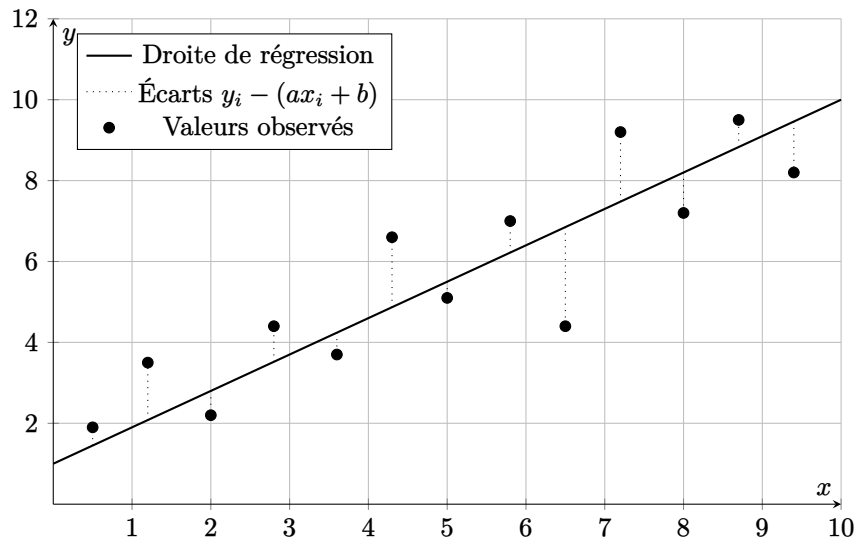
Définition 7

On appelle **série statistique double** (ou **série statistique bivariée**) tout n -uplet $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ de modalités de deux caractères quantitatifs X et Y définis sur une population $\Omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$, c'est à dire tels que pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i = X(\omega_i)$ et $y_i = Y(\omega_i)$.

Remarque

Pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, le couple (x_i, y_i) est donc un couple de caractères **d'un même individu** ω_i .

On peut représenter une série statistique bivariée par un nuage de points, où chaque point a pour coordonnées l'un des couples (x_i, y_i) . La **droite de régression linéaire** est la droite d'équation $y = ax + b$ où a et b minimisent la somme $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$.



Définition 8

Si $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une série statistique bivariée, on appelle **covariance des séries x et y** et on note $\text{Cov}(x, y)$ le réel défini par :

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

et on appelle coefficient de corrélation linéaire entre x et y le réel $\rho(x, y)$ défini par :

$$\rho(x, y) = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

Remarque

Ces définitions rejoignent la définition d'espérance, de variance, de covariance, et de coefficient de corrélation linéaire pour des variables aléatoires réelles : il suffit de considérer X et Y comme des variables aléatoire suivant la loi uniforme sur $\{x_1, \dots, x_n\}$ et sur $\{y_1, \dots, y_n\}$. On en déduit immédiatement les propriétés suivantes.

Proposition 23 : Formules de Koenig-Huygens

Si $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une série statistique bivariée, alors

$$v_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \quad \text{et} \quad \text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

Propriété 24

Si $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une série statistique bivariée, alors $|\rho(x, y)| \leq 1$ avec égalité si et seulement si il existe des réels a et b tels que $y_i = ax_i + b$ pour tout indice i entre 1 et n .

Remarque

Le coefficient de corrélation linéaire vaut 1 ou -1 si et seulement si les points observés sont tous situés sur une même droite, dont la pente est positive si $\rho(x, y) = 1$ et négative si $\rho(x, y) = -1$.

Remarque

On a déterminé dans le chapitre 13 que la droite de régression linéaire de la série $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ avait pour

coefficient directeur $a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$. En multipliant par $\frac{1}{n}$ en haut et en bas on obtient

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x^2} = \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \times \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \times \rho(x, y)$$

Remarque

Il ne faut pas confondre corrélation et causalité, deux variables peuvent être fortement corrélées sans que l'un des facteurs ne soit responsable de l'autre. Il suffit par exemple pour cela qu'un autre facteur soit responsable du comportement des deux variables observées.

Imaginons par exemple une série bivariable donnant le temps de transport quotidien d'un travailleur et l'âge de décès : il y a fort à parier qu'il y ait une corrélation négative entre ces deux variables (les gens habitant plus loin de leur lieu de travail meurent plus jeune). Ce n'est pas parce que les transports sont particulièrement dangereux pour la santé (quoique cela puisse jouer un petit peu), mais plutôt parce qu'un autre paramètre a une influence considérable sur ces deux variables : le niveau de vie.

b. Sommes de variables indépendantes

Proposition 25

Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la même loi de Bernoulli de paramètre p , alors $S = \sum_{k=1}^n X_k$ suit la loi binomiale de paramètres n et p .

Remarque

L'espérance d'une loi binomiale s'obtient alors simplement avec $\mathbb{E}(S) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) = \sum_{k=1}^n p = np$ par linéarité de l'espérance.

Proposition 26

Réciproquement, si $S \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$, alors il existe des variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_n$ qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p telles que $S = X_1 + \dots + X_n$.

Proposition 27

Soient $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et $p \in]0; 1[$. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(m, p)$, alors $X + Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n + m, p)$.

Proposition 28 : , HP

Soient λ et μ deux réels strictement positifs. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\mu)$, alors $X + Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

c. Loi des grands nombres

Soient $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles discrètes, indépendantes et de même loi. Supposons que X_1 admet une espérance $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ et une variance $\sigma^2 = V(X_1)$ (alors tous les autres X_n ont même variance et même espérance).

On note $\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$. On remarque qu'alors on a, par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu = \mu$$

On a aussi $V(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n V(X_k)$ par indépendance de la famille $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, donc

$$V(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

La variable $\overline{X}_n$ admet une variance comme somme de variables qui admettent une variance, en appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à $\overline{X}_n$ on obtient, pour tout réel $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}[\overline{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{V(\overline{X}_n)}{\varepsilon^2}$$

donc

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

On en déduit le théorème suivant :

Théorème 29 : Loi faible des grands nombres (hors programme)

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires (réelles discrètes) indépendantes et de même loi, admettant une espérance μ et une variance, alors pour tout réel $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

On peut interpréter ce théorème de la façon suivante : pour une valeur $\varepsilon > 0$ fixé, si on répète de façon indépendante une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la probabilité que la moyenne des résultats obtenus s'éloigne de l'espérance de plus de ε tend vers 0 lorsque le nombre d'expérience tend vers $+\infty$. Plus le nombre d'expérience augmente, plus la moyenne empirique s'approche de la moyenne théorique de façon certaine.

Exercices de cours

Exercice 1

On considère n urnes numérotées de 1 à n . Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, l'urne numéro k contient k boules numérotées de 1 à k . On choisit une urne au hasard et on pioche une boule au hasard dans cette urne. On note X le numéro de l'urne tirée et Y le numéro de la boule choisie.

1. Quelle est la loi suivie par X ?
2. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
3. En déduire la loi suivie par Y .

Exercice 2

On considère un couple de variables aléatoires (X, Y) qui suit la loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}^2$, c'est à dire que pour tout $(i, j) \in \{1, 2, \dots, n\}^2$, $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{n^2}$.

1. Déterminer la loi marginale de X et la loi marginale de Y
2. Déterminer la loi de $X + Y$

Exercice 3

Soit $n \geq 2$. On tire deux jetons successivement et sans remise d'une urne contenant n jetons numérotés de 1 à n . On note N_1 le numéro de la première boule tirée et N_2 le numéro de la deuxième boule tirée.

1. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, calculer $\mathbb{P}(N_1 = i, N_2 = j)$.
2. Montrer que $\mathbb{E}(N_1 N_2) = \frac{(n+1)(3n+2)}{12}$.
3. En déduire $\text{Cov}(N_1, N_2)$.

Exercice 4

On lance n fois une pièce truquée qui tombe sur Pile avec probabilité $p \in]0; 1[$. On note X le nombre de Piles et Y le nombre de Faces obtenus. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercice 5

Chaque jour, N personnes se rendent dans un restaurant qui propose 2 menus, appelés « menu A » et « menu B ». Chaque personne choisit au hasard l'un des deux menus, et on note X le nombre de personnes ayant choisi le menu A et Y le nombre de personnes ayant choisi le menu B. On suppose que N suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Déterminer $\mathbb{P}_{(N=n)}(X = k)$ pour tout entier naturel k .
2. Déterminer la loi de (N, X) puis en déduire la loi de X et la loi de Y .
3. Exprimer $V(X + Y)$ en fonction de λ .
4. En déduire finalement que $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Exercice 6

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $a < b$ et soit (U_n) une suite de variables aléatoire indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur $\llbracket a, b \rrbracket$. On pose $M_n = \max(U_1, \dots, U_n)$. Déterminer la loi de M_n .

Exercice 7

Soient B et H deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0; 1[$. On considère un rectangle dont la base est de longueur B et la hauteur est H .

1. Quelle est la probabilité d'obtenir un rectangle d'aire égale à 2 ?
2. Quelle est l'espérance de l'aire du rectangle obtenu ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir un carré ?